

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES TUYAUX DE FONÇAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0002	 acciona Agua
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT ACCIONA AGUA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES TUYAUX DE FONÇAGE

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHYAOUÏ
TOUR	DATE	DESCRIPTION	RÉVISÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT Casablanca-Settat RO Plant Project	
Department: Civil Department	Date: 17.4.25
Signature:	

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

INDICE

1.	OBJET	2
2.	CHAMP D'APPLICATION.....	2
3.	DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE	2
4.	RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET	2
5.	PARTICULARITÉS DU TRAVAIL.....	2
6.	DÉFINITIONS	3
7.	ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS	3
7.1	Responsabilités.....	3
8.	PROCÉDURE	6
8.1	Placement du cintre	6
8.2	Vannes d'injection de bentonite	7
8.3	Installation de la boîte d'injection	7
8.4	Installation du joint en caoutchouc.....	8
8.5	Réparation de bosses ou de dommages au tube	9
9.	CONTRÔLE OPÉRATIONNEL	9
9.1	Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle	9
9.2	Éléments de protection personnelle	15
9.3	Environnement	16
9.4	Organigramme d'urgence.....	17
10.	SURVEILLANCE ET MESURE	17
11.	ANNEXES.....	17
11.1	Comprendre le test.....	17
11.1	Test de compréhension.	18

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES TUYAUX DE FONÇAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0002	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002		

1. OBJET

Le but de cette procédure est de décrire la séquence d'activités pour la bonne exécution de la préparation des conduites de forage qui seront utilisées dans la construction du tunnel; Identifier les dangers et évaluer les risques, afin que le travail soit effectué dans des conditions sûres, en protégeant la vie et la santé des travailleurs.

2. CHAMP D'APPLICATION

Cette procédure est un complément à la procédure de chargement et de déchargement des pilotis et s'applique à tous les travailleurs et fournisseurs d'ACCIONA AGUA et EUROHINCA, dans le cadre du projet « Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca », pour l'ONEE (Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc).

Tout travailleur impliqué dans cette activité doit connaître cette procédure, dans le but de garder sous contrôle les risques auxquels il est exposé lors de l'exécution des travaux.

3. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

- Procédure d'exécution du microtunnel.
- Procédure de chargement et de déchargement des tuyaux de levage.
- Procédure de fabrication des tuyaux de fonçage.
- Fabrication de tuyaux de fonçage PIE.

4. RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET

- À déterminer

5. PARTICULARITÉS DU TRAVAIL

Dans le cadre du projet « **Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca** », la construction d'ouvrages marins pour capter l'eau de mer et évacuer la saumure est envisagée. **Les travaux comprennent le creusement des trois microtunnels.**

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

CARACTÉRISTIQUES DES TUNNELS		CARACTÉRISTIQUES DES TUBES			
TUNNEL	Longueur	Longueur (m)	ØExtérieur (mm)	ØIntérieur (mm)	Poids d'un tube (Tn)
Captation 1 (fardeau)	1800m	3.0	3200	3600	20 tonnes
Captation 2 (fardeau)	1800m	3.0	3200	3600	20 tonnes
Décharge (Rejet)	1500m	3.0	3200	3600	20 tonnes

Tableau 1. Caractéristiques générales

6. DÉFINITIONS

Bentonite : Argile inerte qui a la propriété de capter l'eau pour augmenter son volume, qui servira à former les fluides de forage et à lubrifier le tunnel.

Caoutchouc de harpon : Il correspond au joint assurant l'étanchéité entre les tubes moteurs, qui est placé dans le mâle de l'élément avant d'être descendu dans le puits. Le caoutchouc doit être sélectionné conformément aux spécifications techniques et qualitatives du projet.

Cintre : Anneau métallique placé à l'intérieur du tube -avant d'être descendu dans le puits- et qui fournit des espaces physiques (étagères) pour positionner et organiser les tuyaux vers l'intérieur du MTBM. Cet élément est constitué de deux parties (demi-lunes) reliées par des boulons qui permettent d'agrandir son diamètre, de s'ajuster et de se fixer à l'intérieur du tube.

Tube d'entraînement : Élément préfabriqué en béton armé, conçu - entre autres - comme élément de support du tunnel, qui est enfoncé au fur et à mesure de l'avancement du forage.

7. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

7.1 Responsabilités

Chef de projet

- Approuver cette Procédure et veiller à son respect.
- Fournir tous les moyens humains, techniques, matériels et financiers suffisants pour connaître, diffuser et garantir le respect de la présente Procédure.
- Mettre à jour, lorsque nécessaire, cette Procédure ; confirmer la bonne mise en œuvre des normes de sécurité et des actions de prévention des accidents adoptées,

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES TUYAUX DE FONÇAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0002	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002		

- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses survenues à la suite de modifications apportées aux opérations.
- Planifier et diriger le travail en général.
- Exercer un leadership actif concernant les exigences des clients.
- Informer le client de l'évolution des travaux.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Diriger le respect des exigences légales et autres.

Responsable de terrain

- Connaître, instruire, former et contrôler le respect de cette procédure de travail.
- Vous devez respecter et faire respecter toutes les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.
- Diffuser et veiller au respect de la Procédure, des dispositions légales, des normes et des règles contenues dans le présent document.
- Examiner la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique des travailleurs.
- Planifiez les travaux à effectuer.
- Effectuez quotidiennement l'entretien et l'ART avec votre personnel de terrain avant d'exécuter les travaux, pour identifier les conditions non conformes et prendre des mesures de contrôle des risques.
- Vous devez veiller à tout moment à votre propre sécurité et à celle de votre personnel.
- Vous devez signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents corporels, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenus au sol et auprès de votre personnel en charge.
- Effectuer toute la coordination avec le client pour exécuter les travaux prévus.
- Exiger que tout le personnel utilise un équipement de protection individuelle approprié et en prenne soin.
- Exiger l'utilisation, l'entretien et la disponibilité de l'état de leurs outils et inspecter les outils, en établissant une liste de contrôle, en effectuant un codage basé sur la procédure de l'entreprise cliente.
- Veiller au respect des Procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et des normes techniques.
- Demander des permis de travail si applicables aux travaux à effectuer.
- Exiger de l'ordre et de la propreté dans la zone de travail.

Expert en Prévention des Risques

- Il est de la responsabilité légale de conseiller et de soutenir techniquement le chargé de projet dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité au travail.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES TUYAUX DE FONÇAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0002	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002		

- Veiller au respect des aspects juridiques établis dans le Code du travail, dans la loi n° 16 744 sur l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ses décrets connexes.
- Surveiller et évaluer le bon respect de la Procédure.
- Vérifier les contrôles sur le terrain (Check list, permis et ART).
- Conseiller la ligne de supervision sur les questions de prévention des risques et de préparation correcte du TAR.
- Former le personnel concernant la préparation de l'ART et des permis de travail sécuritaires.
- Vérifier l'efficacité des mesures de contrôle et proposer des améliorations à la Procédure.
- Vérifier le respect des mesures préventives de contrôle de la pollution lors de l'exécution des travaux, en contrôlant les aspects environnementaux générés par l'activité.
- Vérifier le respect des dispositions environnementales de la présente Procédure.
- Vous devez informer et coordonner les discussions nécessaires pour le nouveau personnel entrant dans le projet, en coordonnant les nouvelles discussions sur l'homme, la sécurité et l'environnement.
- Conseiller sur la bonne gestion des déchets générés et vérifier leur élimination correcte dans les zones établies par le client.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Conseiller le personnel sur la bonne utilisation des outils et des éléments de sécurité.
- Vérifier que les travaux sont réalisés selon les normes de l'entreprise cliente.

Opérateur de tunnelier (Pilote)

- Connaître et assurer le respect de la Procédure de travail, à l'intérieur du puits et du tunnel.
- Diffuser et instruire les travailleurs sous votre responsabilité dans la Procédure.
- Collaborer à l'amélioration continue de la procédure de travail, ainsi qu'aux mesures de sécurité des travaux.
- Signalez tout incident ou accident au responsable de terrain désigné.
- Planification et coordination du travail pendant votre quart de travail.
- Coordination entre les quarts de travail.
- Check-list et revue du matériel avant de commencer les travaux.
- Informer le reste du personnel des tâches à effectuer.
- Assurez le respect des règles de sécurité au sein de votre quart de travail.
- Fonctionnement du tunnelier.

Chef du puit

- Connaître et assurer le respect de la procédure de travail en surface de la fosse.
- Diffuser et instruire les travailleurs sous votre responsabilité dans la Procédure.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA :** MA03-EUR-00-SE-PR-0002

- Planifier et superviser les travaux de surface.
- Assurer la sécurité des travaux de surface.

Reste des travailleurs

- Planifier les travaux en analysant les risques qu'ils comportent, afin de pouvoir mettre en œuvre, avant leur exécution, les mesures de contrôle pertinentes.
- Participer à la préparation de l'ART pour chaque tâche à réaliser.
- Se conformer à cette procédure et à tous ses documents liés à l'activité à réaliser.
- Utilisez correctement votre équipement de protection individuelle.
- Examiner et vérifier au préalable l'équipement et les outils avant d'effectuer les travaux, en laissant une trace sur la liste de contrôle.
- Informez votre superviseur direct de toute anomalie survenue lors de l'élaboration des travaux, ainsi que de la réalisation de l'exécution.
- Signalez tous les incidents qui surviennent. Les travailleurs ont le droit de refuser de travailler si les conditions de travail ne sont pas totalement sûres.
- Gardez à tout moment à l'esprit qu'aucun objectif d'urgence de production ou opérationnel ne justifie de mettre votre intégrité physique en danger.

8. PROCÉDURE

Avant de commencer la tâche, la liste de contrôle d'inspection des outils à main doit être complétée, en plus de l'ART correspondant.

8.1 Placement du cintre

Le cintre est un anneau métallique composé de deux parties (demi-lune), reliées par des boulons qui permettent d'élargir le diamètre du cintre, de sorte qu'il soit fixé à l'intérieur du tube. Un avantage de l'utilisation de ce système de suspension est qu'il ne nécessite pas de percer le tube pour la fixation.



Ilustración 1: Cintre

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA :** MA03-EUR-00-SE-PR-0002

Un support sera installé par tube, dans le but d'y positionner les canalisations d'alimentation, d'extraction, de câblage électrique et d'accessoires du tunnel.



Ilustración 2: Cintre

8.2 Vannes d'injection de bentonite

Le tube de bentonite peut être scellé à l'extérieur, assurez-vous donc qu'il est libre en insérant une tige et qu'il ressort par l'autre extrémité.

Les vannes d'injection de bentonite sont normalement installées tous les 3 tubes du tunnel. Pour l'installation, le capuchon métallique fileté doit être retiré; La vanne est installée avec les tuyaux d'injection.



illustration 1. Cintre

8.3 Installation de la boîte d'injection

Pour réaliser l'injection de bentonite, un coffret de distribution est installé de manière à contrôler le processus de distribution.

Pour installer le coffret de distribution, le tuyau est percé en quatre points (extrémités du support du coffret), en installant des ancrages affleurants de type HILTY. Ces ancrages doivent être retirés ou scellés avec SIKADUR 31 CF en sortie de tunnel.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA :** MA03-EUR-00-SE-PR-0002*illustration 2. Boîte d'injection*

8.4 Installation du joint en caoutchouc

Avant d'installer le joint en caoutchouc - type harpon (forme triangulaire) -, un contrôle visuel de cet élément doit être effectué pour vérifier son bon état ; Le choix du caoutchouc se fera en fonction des spécifications techniques et qualitatives.

Par la suite, il sera placé sur la partie externe du côté mâle. Les élastiques seront installés juste avant la descente du tuyau dans le puits, évitant ainsi que cet élément ne soit exposé aux effets néfastes du soleil. Le caoutchouc est mis sous pression, afin d'éviter qu'il ne sorte lorsqu'il entre dans le tube précédent, générant ainsi l'étanchéité attendue et correcte du joint du tube.

Pour son placement, 2 personnes seront nécessaires, une de chaque côté du tube -devant le mâle-. Le caoutchouc sera positionné en haut du boîtier et sera positionné - manuellement - dans le boîtier jusqu'à ce que le périmètre du tube soit complété. Cette activité doit être réalisée deux fois par tube, étant donné que l'utilisation d'un double joint en caoutchouc est établie.

Bien que la pose du caoutchouc s'effectue par étirement de l'élément, cela ne présente pas de risque pour l'intégrité du travailleur. Cependant, ils devront travailler en coordination, en évitant les manœuvres incorrectes et en tenant compte des EPI correspondants.

*Illustration 3. Harpon en caoutchouc*

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

8.5 Réparation de bosses ou de dommages au tube

Les réparations dues à des coups ou à des dommages seront effectuées conformément à ce qui est indiqué dans la Procédure de Fabrication des Tuyaux de Vérin.

9. CONTRÔLE OPÉRATIONNEL

9.1 Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle

Activité	Risque	Mesures de contrôle
1.- Procédure de diffusion, exposé de cinq minutes, génération d'ART.	1.1 Manque de connaissance des tâches à réaliser et de leurs risques associés. 1.2 Travailler sans instructions. 1.3 Ne faites pas de conversation de 5 minutes. 1.4 Évaluation inadéquate du travail ART.	1.1.1 Diffuser cette procédure à tout le personnel impliqué dans la tâche, en laissant une trace signée de cette activité. 1.1.2. Application Talk Analyse des tâches de sécurité et réduction des risques 1.2.1 S'assurer que les travaux sont réalisés avec les documents requis et signés par le propriétaire du secteur qui autorise les travaux. 1.3.1 Un entretien sur la sécurité doit être organisé par le responsable de l'activité, au cours duquel seront établies les lignes directrices du travail et les risques qui seront présents dans la tâche. 1.4.1 Tous les travailleurs doivent participer à la préparation de l'ART. 1.4.2 L'ART doit clairement identifier tous les risques associés à chacune des étapes des travaux ainsi que leurs mesures de contrôle respectives.
2.- Transfert du personnel, des outils et des équipements vers la zone de travail.	2.1 Chutes au même niveau. 2.2 Troubles musculo-squelettiques.	2.1.1 La circulation du personnel doit s'effectuer par des endroits aménagés et autorisés comme zones de circulation piétonne. 2.1.2 Les zones de travail doivent être maintenues en ordre et libres. 2.2.1 Déplacer les outils matériels de manière appropriée. 2.2.2 Ne pas manipuler de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	23. Chute de même niveau	2.2.3 Maintenir une bonne posture lors du levage de charges (fléchir les jambes, le dos droit, garder la charge près du corps). 2.2.3 Effectuer des exercices compensatoires tels qu'établis dans le protocole MMC et Tmert. 2.3.1 Les zones de travail doivent être maintenues en ordre et exemptes de matériel. 2.3.2 Les déplacements du personnel doivent s'effectuer à travers des lieux balisés, habités et autorisés. 2.3.3. Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle.
3.- Placement des cintres	3.1 Frappé par des outils 3.2 Coincement des doigts et des mains. 3.3 Chute de même niveau 3.4. Troubles musculo-squelettiques.	3.1.1. Coder les outils selon le code couleur mensuel. 4.1.2 Coordination et concentration lors de la manipulation des outils. 3.1.3 Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, sont autorisés. 3.1.4 Aucun outil orthographié n'est autorisé. Sauf autorisation de la mémoire de calcul. 3.1.5 Tout outil en mauvais état doit être envoyé à l'entrepôt pour élimination ou mis hors service. 3.1.6. N'exposez pas les extrémités à la ligne de vue ou à la trajectoire des outils d'impact. 3.1.7 Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle. 3.2.1. N'exposez pas les extrémités à des points de piégeage. 3.2.2. Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, sont autorisés. 3.2.3. Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle. 3.3.1 Le déplacement du personnel doit s'effectuer par des endroits aménagés et autorisés comme zones de circulation piétonne. 3.3.2. Les zones de travail doivent être maintenues en ordre et libres. 3.4.1. Déplacez les outils matériels de manière appropriée.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	3.5. Exposition aux rayons UV	3.4.2. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 3.4.3 Maintenir une bonne posture lors du levage de charges (fléchir les jambes, le dos droit, garder la charge près du corps). 3.4.4 Effectuer les exercices compensatoires tels qu'établis dans le protocole MMC et Tmert. 3.5.1. Utilisation de crème solaire toutes les heures. 3.5.2. Maintenir des points d'ombre et d'hydratation sur les points de travail 3.5.3. Utilisation obligatoire de vêtements couvrant toutes les extrémités. 3.5.4. Utilisation d'EPI (Casque, Légionnaire, lunettes, gilet réfléchissant, gants anti-vibrations, masque, chaussures de sécurité).
4.- Installation de vannes d'injection de bentonite	4.1 Frappé par des outils 4.2 Coincement des doigts et des mains. 4.3 Chute de même niveau	4.1.1. Coder les outils selon le code couleur mensuel. 4.1.2 Coordination et concentration lors de la manipulation des outils. 4.1.3 Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, sont autorisés. 4.1.4 Aucun outil orthographié n'est autorisé. Sauf autorisation de la mémoire de calcul. 4.1.5 Tout outil en mauvais état doit être envoyé à l'entrepôt pour élimination ou mis hors service. 4.1.6. N'exposez pas les extrémités à la ligne de vue ou à la trajectoire des outils d'impact. 4.1.7 Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle. 4.2.1. N'exposez pas les extrémités à des points de piégeage. 4.2.2. Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, avec code couleur du mois, sont autorisés. 4.2.3. Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle. 4.3.1 Le déplacement du personnel doit s'effectuer par des endroits aménagés et autorisés comme zones de circulation piétonne.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	4.4. Troubles musculo-squelettiques. 4.5. Exposition aux rayons UV	4.3.2. Les zones de travail doivent être maintenues en ordre et libres. 4.4.1. Déplacez les outils matériels de manière appropriée. 4.4.2. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 4.4.3 Maintenir une bonne posture lors du levage de charges (fléchir les jambes, le dos droit, garder la charge près du corps). 4.4.4 Effectuer les exercices compensatoires tels qu'établis dans le protocole MMC et Tmert. 4.5.1. Utilisation de crème solaire toutes les heures. 4.5.2. Maintenir des points d'ombre et d'hydratation sur les points de travail 4.5.3. Utilisation obligatoire de vêtements couvrant toutes les extrémités. 4.5.4. Utilisation d'EPI (Casque, Légionnaire, lunettes, gilet réfléchissant, gants anti-vibrations, masque, chaussures de sécurité).
5.- Installation de la boîte d'injection	5.1. Frappé par des outils 5.2 Chute de même niveau 5.3. Exposition aux rayons UV	5.1.1. Coder les outils selon le code couleur mensuel. 5.1.2 Coordination et concentration lors de la manipulation des outils. 5.1.3 Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, sont autorisés. 5.1.4 Aucun outil orthographié n'est autorisé. Sauf autorisation de la mémoire de calcul. 5.1.5 Tout outil en mauvais état doit être envoyé à l'entrepôt pour élimination ou radié. 5.1.6. N'exposez pas les extrémités à la ligne de vue ou à la trajectoire des outils d'impact. 5.1.7 Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle. 5.2.1 Le déplacement du personnel doit s'effectuer par des endroits aménagés et autorisés comme zones de circulation piétonne. 5.2.2. Les zones de travail doivent être maintenues en ordre et libres. 5.3.1. Utilisation de crème solaire toutes les heures.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

Activité	Risque	Mesures de contrôle
		5.3.2. Maintenir des points d'ombre et d'hydratation sur les points de travail 5.3.3. Utilisation obligatoire de vêtements couvrant toutes les extrémités. 5.3.4. Utilisation d'EPI (Casque, Légionnaire, lunettes, gilet réfléchissant, gants anti-vibrations, masque, chaussures de sécurité).
6.- Installation de caoutchouc avec harpon	6.1. Frappé par des outils 6.2. Tombez à un niveau différent. 6.3 Chute de même niveau	6.1.1. Coder les outils selon le code couleur mensuel. 6.1.2 Coordination et concentration lors de la manipulation des outils. 6.1.3 Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, sont autorisés. 6.1.4 Aucun outil orthographié n'est autorisé. Sauf autorisation de la mémoire de calcul. 6.1.5 Tout outil en mauvais état doit être envoyé à l'entrepôt pour élimination ou mis hors service. 6.1.6. N'exposez pas les extrémités à la ligne de vue ou à la trajectoire des outils d'impact. 6.1.7 Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle. 6.2.1. Effectuez une liste de contrôle quotidienne sur une balance portable. 6.2.2. Application et conformité Protection antichute, Protection antichute Life Critical 2 Prevention. 6.2.3. Conformité aux exigences de la norme Risque Transversal de Fatalité n°7 « Perte d'équilibre/Chute de hauteur » 6.3.1 Le déplacement du personnel doit s'effectuer par des endroits aménagés et autorisés comme zones de circulation piétonne. 6.3.2. Les zones de travail doivent être maintenues en ordre et libres.
7.- Réparation des bosses et dommages au tube	7.1. Exposition à la silice cristallisée.	7.1.1. Utilisation obligatoire d'un masque double face avec filtre à particules lors du broyage du béton. 7.1.2. Application et respect du protocole de surveillance médicale. 7.1.3 Conformité à l'hygiène du travail 7.1.4. Application et contrôle de la stratégie de lutte « Prévention de la silicose »

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	7.2. Frappé par des outils	7.2.1. Coder les outils selon le code couleur mensuel. 7.2.2 Coordination et concentration lors de la manipulation des outils. 7.2.3 Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, sont autorisés. 7.2.4 Aucun outil orthographié n'est autorisé. Sauf autorisation de la mémoire de calcul. 7.2.5 Tout outil en mauvais état doit être envoyé à l'entrepôt pour élimination ou mis hors service. 7.2.6. N'exposez pas les extrémités à la ligne de vue ou à la trajectoire des outils d'impact. 7.1.7 Application et conformité Exigences générales pour un travail en toute sécurité. Équipement de protection individuelle.
	7.3 Chute de même niveau	7.3.1 Le déplacement du personnel doit s'effectuer par des endroits aménagés et autorisés comme zones de circulation piétonne. 7.3.2. Les zones de travail doivent être maintenues en ordre et libres.
	7.4. Exposition aux rayons UV	7.4.1. Utilisation de crème solaire toutes les heures. 7.4.2. Maintenir des points d'ombre et d'hydratation sur les points de travail 7.4.3. Utilisation obligatoire de vêtements couvrant toutes les extrémités. 7.4.4. Utilisation d'EPI (Casque, Légionnaire, lunettes, gilet réfléchissant, gants anti-vibrations, chaussures de sécurité).
	7.5. Découpe avec des outils rotatifs.	7.5.1 Seuls les outils d'usine, certifiés et/ou en bon état, sont autorisés. 7.5.2 Aucun outil orthographié n'est autorisé. Sauf autorisation de la mémoire de calcul. 7.5.3. Tous les outils doivent être utilisés avec leurs protections.
	7.6. Coincé par des pièces mobiles	7.6.1. N'exposez pas les parties du corps aux points de pincement des outils électriques. 7.6.2. Application et contrôle de la stratégie de contrôle « Prévention des pertes auditives » 7.6.3. Application et contrôle de la stratégie de lutte « Prévention de la silicose » 7.6.4. Application et contrôle de la stratégie de contrôle « Interaction avec les pièces mobiles »

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	7.7. Exposition au bruit professionnel.	7.6.5. Les outils frelatés ou modifiés ne peuvent pas être utilisés. 7.6.6. Les outils utilisés doivent être codés selon la couleur du mois. 7.7.1. Application et contrôle de la stratégie de contrôle « Prévention des pertes auditives » 7.7.2. Application des mesures de contrôle décrites dans le protocole de surveillance médicale PREXOR. 7.7.2. Utilisation d'éléments de protection auditive en cas d'exposition au bruit.
8.- Fermeture et retrait de la zone de travail	8.1. Tomber au même niveau 8.2. Troubles musculo-squelettiques.	8.1.1. Traversez les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation MEPI. 8.1.2. Utilisation de rails d'accès latéraux à la gaine. 8.1.3. Faites attention à l'environnement de travail. 8.1.4. Gardez le lieu de travail propre et bien rangé. 8.1.5. Gardez les couloirs dégagés et exempts d'obstacles. 8.2.1. Déplacez les outils matériels de manière appropriée. 8.2.2. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 8.2.3 Maintenir une bonne posture lors du levage de charges (fléchir les jambes, le dos droit, garder la charge près du corps). 8.2.4 Effectuer des exercices compensatoires tels qu'établis dans le protocole MMC et Tmert.
9.- Exposition aux risques biologiques (COVID-19)	9.1- Contagion au Covid-19	9.1 Maintenir une distance sociale de plus d'un mètre. 9.2 Utilisation du Masque autorisé par le FAI. 9.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 9.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 9.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules.

9.2 Éléments de protection personnelle

- Facteur de protection solaire 50 ou plus.
- Gilet réfléchissant / Plongeur réfléchissant.
- Casque de sécurité.
- Chaussures de sécurité avec semelle intérieure et embout en acier.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002

- Gants anti-vibrations
- Verres avec protection contre les particules
- Protection auditive.
- Harnais de sécurité.
- Vêtements de travail haute visibilité.
- Cap de vie.
- Chaussures de sécurité imperméables à l'eau et à l'humidité.
- Masque autorisé par le FAI
- Gel alcoolique 70%

Note : l'activité de préparation du tube de forage est réalisée avant la descente de l'élément préfabriqué dans le puits ; L'utilisation d'un auto-sauveteur n'est donc pas nécessaire.

9.3 Environnement

MOITIÉ	Physique	Composant	Aspect	Impact	Mesures d'atténuation et de contrôle
		Air	Génération d'émissions dans l'atmosphère.	Augmentation des émissions de gaz et de particules.	• Contrôle de l'état de propreté de l'usine de séparation et des travaux en général. • Contrôle du bon état de l'usine de séparation et des équipements auxiliaires. • Contrôle des émissions de particules lors du transfert des camions pour l'évacuation des boues, grâce à une irrigation spécifique, si nécessaire. • Contrôle des conditions de transport des matières pulvérulentes, par mise en place d'un grillage ou d'une couverture.
			Générateur de bruit du générateur.	Augmentation du niveau de bruit ambiant.	• Respect de la réglementation environnementale applicable à la protection de l'environnement contre les nuisances sonores lors de l'exécution des travaux. • Contrôle de l'état et des caractéristiques de l'installation de séparation à utiliser lors de l'exécution des travaux.
		Eau	Génération d'effluents / eaux usées.	Risque de contamination des plans d'eau en raison de déversements.	• Respect de la réglementation environnementale applicable à la pollution des eaux lors de l'exécution des travaux. • Contrôle des rejets liquides (Permis et autorisations de rejet). • Contrôle de l'emplacement des installations auxiliaires et des stocks par rapport au Domaine Public Hydraulique. • Contrôle du bon placement des barrières de rétention des sédiments, le cas échéant.
			Génération d'accidents environnementaux.		
		Sol	Génération de déchets communs.	Risques de dégradation	• La génération de déchets est minimisée autant que possible.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES TUYAUX DE FONÇAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0002	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002		

				des sols dus à l'accumulation de déchets communs.	- Les travaux sont bien contrôlés et planifiés pour éviter les surplus inutiles. - Ils sont correctement séparés et stockés dans des conditions optimales au sein de l'œuvre. - Un gestionnaire de déchets agréé sera contacté, qui fournira les camions et conteneurs nécessaires au stockage et au transport. - Une zone balisée sera aménagée à cet effet pour le stockage temporaire des déchets inertes générés. - Il sera chargé de contrôler l'approvisionnement et l'enlèvement des conteneurs pour la gestion des décharges, en enregistrant la documentation nécessaire.
			Génération de déchets dangereux.	Risques d'impact sur les sols dus aux déversements de déchets dangereux.	- Séparez, identifiez et gérez correctement tous les déchets dangereux générés. - Se conformer à ce qui est spécifié dans la législation applicable, en conservant les preuves documentaires de tous les retraits effectués par le gestionnaire autorisé dans le cadre des travaux.
	Socio-économique	Consommation	Consommation d'eau.	Augmentation des émissions de gaz et de particules.	- Préparation d'une conception de travail efficace, pour éviter les points de consommation inutiles. - Installez des compteurs qui permettent un contrôle efficace des deux variables. - Préparation d'un plan de maintenance approprié pour les équipements.
			Consommation d'énergie	Augmentation du niveau de bruit ambiant.	

9.4 Organigramme d'urgence.

- À déterminer

10.SURVEILLANCE ET MESURE

- Dossier de formation.
- Comprendre le test

11.ANNEXES

11.1 Comprendre le test

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES TUYAUX DE FONÇAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0002	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SE-PR-0002		

11.1 Test de compréhension.

Objectif du test: Confirmer l'assimilation de la formation reçue, ainsi que collaborer à la consolidation des connaissances acquises.

Le Test est réussi avec 100% de réponses réussies, avec réévaluation si le % est inférieur à 100%.

Nom et prénom :	
Ruth:	
Poste:	
Date:	

Répondez V ou F aux questions suivantes :

1		Un support sera installé par tube, dans le but d'y positionner les canalisations d'alimentation, d'extraction, câblage électrique et d'accessoires du tunnel.
2		Les vannes d'injection de bentonite sont normalement installées tous les 3 tubes du tunnel.
3		Pour réaliser l'injection de bentonite, un coffret de distribution est installé de manière à contrôler le processus distribution.
4		Seul le personnel autorisé peut intervenir sur les tests de pression et d'étanchéité des conduites d'hypochlorite d'air dans le tunnel.
5		Il n'est pas nécessaire de garder les couloirs dégagés de tout obstacle.
6		Pour les réparations, il convient d'utiliser SIKADUR 31 CF (Colle époxy thixotrope bi-composant) ou similaire.
7		Il n'est pas nécessaire d'évacuer les déchets générés.
8		Je dois toujours utiliser mon EPI, afin d'atténuer d'éventuelles leçons.
9		Je devrais toujours inspecter mes outils manuels et électriques avant de les utiliser.
10		Je ne devrais jamais exposer mes extrémités à la ligne de mire d'un outil.

Signature du travailleur